物理中的对称性

洪巽阳
中山大学　物理与天文学院

From 2019.7.20 to 2019.8.1

摘要

这是一篇学习笔记, 主要内容涵盖: 一般的李群李代数, 特别是洛伦兹群与庞加莱群及其表示论; 拉格朗日框下的经典场论, 以此构造不同自旋场的基本方程; $U(1)$ 相互作用. 本笔记主要以 *Schwichtenberg. Physics from Symmetry[M]* 脉络展开, 并以其他三本书作为该书的数学补充.

备注: 这两周的学习本是想尝试接触一下四大力学背后的数学结构的 (在知乎上看到有人推荐 Physics from symmetry 这本书, 就尝试看了看), 但后来发现自己学的内容似乎是量子场论的入门知识, 于是就顺水推舟, 继续学了下去, 也算是当做下学期的高量以及量子场论的准备吧.

1　参考书目

- *Physics from Symmetry, Chapter 1 to Chapter 7*: 该书讲述了基本的庞加莱群及其李代数, 引入了外尔旋量 (Spin 1/2); 狄拉克旋量 (Spin 1); 无穷维表示的基, 据此可以描述不同自旋场受庞加莱群的作用. 随后引入了静电场的拉格朗日框架, 并由不同自旋场的庞加莱对称性引出其对应的守恒量, 由此引出了包括能动张量, 轨道角动量, 自旋角动量, 共轭动量在内的物理量. 最后是相互作用理论, Spin 1/2 与 Spin 1 场的相互作用的 U(1) 对称性对应了电荷守恒, 并且导出了有源的麦克斯韦方程. 但该书的缺点在于, 过多地使用矩阵表述而不是张量表述, 我对此不是特别习惯.

- *Introduction to Supersymmetry, Chapter 1 to Chapter 3*: 该书第一章对庞加莱群的表示论进行了非常详细的阐述与推导, 可以当做第一本书的细节补充. 本书更多使用的是张量表述而不是矩阵表述, 与我而言更熟悉.

- *GTM 222, Chapter 1*: 该书是对李群李代数的一个系统性的介绍. 该章节从矩阵群的角度出发建立李群李代数体系, 其中的指数映射 (Exponential Map), 伴随映射 (Adjoint Map) 讲的十分详尽, 可以当做是对梁书附录 G 的一个补充. 由于是从矩阵群的角度入手, 因此其几何性不如流形的角度阐述李群.

- *微分几何与广义相对论, 附录 G: 李群李代数*: 该附录直接将李群视为流形, 从微分几何的语言阐述李群李代数, 很有几何直观性. 此外该附录将李群, Killing 场与对称性结合的较为紧密, 在洛伦兹群上也有比较多的 (相对于其他群, 例如 SU(2) 群) 介绍.

2 李群补充

2.1 一些名词

1. 紧致性
2. 连通性
3. 单连通性
4. 拓扑结构 RP^3

2.2 映射

2.2.1 指数分解

2.2.2 李群同态与李代数同态

2.2.3 李群与李代数的伴随映射 (同态)

2.3 李代数复化

2.4 基本表示论

2.4.1 舒尔定理与卡西米尔算符

3 洛伦兹群与庞加莱群

3.1 洛伦兹群及其李代数

3.1.1 基本理论

洛伦兹群 $O(1,3)$ 是保闵氏度规的线性变换群, 基本定义为

$$O(1,3)=\left\{A^a_b\middle|\eta_{ab}A^a_cA^b_d=\eta_{cd}\right\}$$

其中 η_{ab} 是闵氏度规. 为了方便输入, 所有的矩阵的上指标都在下指标的左上方. 由此可以取行列式以及观察第一个分量 A^0_0 得到一些约束条件. $|A|=\pm1$, $|A^0_0|\geq1$. 由此将洛伦兹群分成了四个相互不连通的区域. 其中 $|A|=1$ 时表示保持坐标系的手性, 并且保持体积; $A^0_0\geq1$ 的条件则对应了保持时间流逝的方向; 我们将满足这两个条件的区域称为

$$L^{\uparrow}_{+}=\left\{A^a_b\,\middle|A^a_b\in O(1,3),\,|A|>0,\,A^0_0\geq1\right\}$$

由于单位元 I 包含在这个区域内, 因此这个区域实际上是洛伦兹群 $O(1,3)$ 的一个子群. 容易验证, $SO(3)\subset L^{\uparrow}_{+}$. 这是因为, 在四维表示中, 下列矩阵总能够保持闵氏度规不变.

$$\begin{pmatrix}1 & \\ & \mathbf{R}_{3\times3}\end{pmatrix}$$

这是因为限制在空间部分的投影度规实际上只是欧式度规 δ_{ab}, 保持欧式度规的变换是 $SO(3)$ 的元素. 因此可以知道只要在空间部分进行 $SO(3)$ 变换, 是不会改变闵氏度规 η_{ab} 的. 因此我们论证了 $SO(3)\subset L^{\uparrow}_{+}$. 因此 $so(3)$, 从而 $su(2)$ 也应当是洛伦兹群李代数的一个子李代数.

现在我们来完整地研究一下洛伦兹群的李代数结构. 可以从洛伦兹群的单位元切空间入手, 物理上讲就是研究洛伦兹变换的无穷小生成元. 对于切空间元素 Λ^a_b, 已知

$$\eta_{ab}e^{\Lambda^a_c t}e^{\Lambda^b_d t}=\eta_{cd}$$

两边对 t 取导数, 并在 $t=0$ 取值, 可以得到

$$\eta_{ab}\Lambda^a_c+\eta_{ab}\Lambda^b_d=0$$

假如我们默认用度规 η_{ab} 做度规升降, 那么实际上这个关系可以表达为 $\Lambda_{ab}=-\Lambda_{ba}$, 即洛伦兹群的李代数在度规降指标后是一个二阶反对称的 $(0,2)$ 型张量. 我们知道 $su(3)$ 正好就是二阶反对称 $(1,1)$ 型张量, 用度规降指标后仍然是反对称的. 从这个关系我们可以很容易得到洛伦兹群的李代数, 就是

$$(J_i)_{jk}=-i\varepsilon_{ijk},\ i,j,k=1,2,3$$

这是 $su(3)\in l^{\uparrow}_{+}$ 的李代数的四维表示. 而剩下的表示伪转动的李代数矩阵则为

$$(K_1)_{\mu\nu}=\begin{pmatrix}0&i&0&0\\-i&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\quad(K_2)_{\mu\nu}=\begin{pmatrix}0&0&i&0\\0&0&0&0\\-i&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\quad(K_3)_{\mu\nu}=\begin{pmatrix}0&0&0&i\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\-i&0&0&0\end{pmatrix}$$

但由于 $K_{\mu\nu}$ 的非零项是位于时间–空间耦合项处, 因此用度规升指标恢复为 $(1,1)$ 型张量时, 就会变成对称矩阵 (实数转置意义上的). 这种对称与反对称对生成的群元来说是有本质区别的, 例如 $(iJ)^n$ 这一个元素的周期是 4, 很类似虚数 i, 因此放在指数上之后会出现类似三角函数的矩阵元, 与 iJ 是 $SO(3)$ 生成元恰好对应; 然而 $(iK^a_b)^n$(注意要用度规恢复指标) 的周期则只有 2, 因此放在指数上则会出现类似双曲三角的矩阵元, 对应洛伦兹变换中的纯伪转动.

$$e^{iJ_i\theta^i}\in ZD\quad e^{iK_i\varphi^i}\in WZ$$

其中以 ZD 代表转动群元; WZ 代表纯伪转动群元. 此时则可以用以下方式来表示任意一个正规洛伦兹群的群元

$$L^{\uparrow}_{+}=\left\{e^{iJ_i\theta^i+iK_i\varphi^i}\,\middle|\,\theta,\,\varphi\in\mathbf{R}\right\}$$

直接从矩阵计算, 可以很容易得到李代数 $l^{\uparrow}_{+}$ 基的对易关系

$$[J_i,J_j]=i\varepsilon_{ijk}J_k\quad[J_i,\,K_j]=i\varepsilon_{ijk}K_k\quad[K_i,K_j]=-i\varepsilon_{ijk}J_k$$

据说最后一个对易关系的负号很重要, 因为这个是与李代数 $so(4)$ 的根本性区别. 暂时还不知道为啥. 现在可以用一个张量[1], 将这两类基统一起来, 于是对易关系也能够统一成一个. 定义一个新的量 $(M_{\mu\nu})_{ab}$, 使得指标 $\mu\nu$ 是全反称的.

$$(M_{ij})=\varepsilon_{ijk}J_k\quad M_{0i}=-M_{i0}=K_i$$

也就是说

$$(M_{\mu\nu})=\begin{pmatrix}0&-K_1&-K_2&-K_3\\K_1&0&J_3&-J_2\\K_2&-J_3&0&J_1\\K_3&J_2&-J_1&0\end{pmatrix}$$

[1]是真的是张量, 遵循张量变换规则, 非常神奇

注意, 这里的 $\mu\nu$ 编号仅仅是对 J_i, K_i 的一个编号, 定义之初并不代表 "某个张量的分量", 然而神奇的是 $(M_{\mu\nu})_{ab}$ 中的 $\mu\nu$ 指标竟然真的就是一个张量的分量指标. 这个张量可以被表示为

$$(M_{\mu\nu})^a_b = i(\eta_{\nu b}\delta^a_\mu - \eta_{\mu b}\delta^a_\nu) \qquad (M_{\mu\nu})_{ab} = i(\eta_{\mu a}\eta_{\nu b} - \eta_{\mu b}\eta_{\nu a})$$

可以验证这个表示的 M 的确能够在各个分量下都得到 J_i, K_i[2]. 并且也可以将对易关系写成更紧凑的形式

$$[M_{\mu\nu}, M_{\rho\sigma}] = -i\left(\eta_{\mu\rho}M_{\nu\sigma} - \eta_{\mu\sigma}M_{\nu\rho} - \eta_{\nu\rho}M_{\mu\sigma} + \eta_{\nu\sigma}M_{\mu\rho}\right)$$

这是很好记的, 目前只有两个量: 度规 η 与基 $M_{\mu\nu}$, 因此对易关系的结果只能表示为这两个量的函数. 而指标以及对易关系的性质要求等式右端 $\mu\nu$ 全反称, $\rho\sigma$ 全反称, $(\mu\nu),(\rho\sigma)$ 交换也会出现符号, 由此右端是最简单 (相差一个常系数) 的形式.

随后定义复化洛伦兹李代数, 分解为两个 $SU(2)$ 李代数的直积, 其对应的李群是洛伦兹群的覆盖群.

3.2 洛伦兹群表示

我们先来看一看洛伦兹群的群结构. 将洛伦兹李代数复化, 定义两个量

$$N_i^\pm = \frac{1}{2}\left(J_i \pm K_i\right)$$

可以证明有对易关系

$$\left[N_i^+, N_j^+\right] = i\varepsilon_{ijk}N_k^+ \quad \left[N_i^-, N_j^+ = i\varepsilon_{ijk}N_k^-\right] \quad \left[N_i^+, N_j^-\right] = 0$$

我们发现, 这时候洛伦兹李代数被分解成了两个李子代数, 而这两个李子代数则恰好都是 $su(2)$. 由于我们将洛伦兹李代数复化, 因此这时候实际上两个李子代数是 $su(2)_{\mathbf{C}} = sl(2)$, 于是以上关系被表示为

$$so(1,3)_{\mathbf{C}} = sl(2)_{\mathbf{C}} \oplus sl(2)_{\mathbf{C}}$$

于是我们可以用 $su(2)$ 的表示来标记 $so(1,3)$ 的表示[3]

3.2.1 标量与 $(0,0)$ 表示

所谓 $(0,0)$ 表示, 是指 N_+ 与 N^- 都是取 $j=0$ 的表示.

3.2.2 左手旋量与 $(\frac{1}{2},0)$ 表示

所谓 $(\frac{1}{2},0)$ 表示是指 N^+ 取 $j=\frac{1}{2}$ 的表示, 而 N^- 取 $j=0$ 的表示. 首先, 已知 $j=0$ 表示下只有 $N_i^-=0$, 因此 $J_i=K_i$; 而对于 $j=\frac{1}{2}$ 表示, 有 $N_i^+=\frac{\sigma_i}{2}$, 即以泡利矩阵表示的二阶厄米无迹矩阵. 由这两个关系可以得到 $o(1,3)$ 的基表示

$$J_i = \frac{1}{2}\sigma_i \quad K_i = -\frac{i}{2}\sigma_i$$

由于这个表示空间是二维实空间, 因此我们把作用对象 $\chi_A \equiv \chi_L$ 称为左手外尔旋量, 这里的下标只是习惯记号. 左手外尔旋量就是指在洛伦兹变换下按照 $L_+^\uparrow$ 的 $(\frac{1}{2},0)$ 表示变换的物理量. 此时

$$L_+^{\uparrow(1/2,0)} = \left\{e^{i\sigma_k\theta^k/2+\sigma_k\varphi^k/2}\,\middle|\,\theta,\varphi\in\mathbf{R}\right\}$$

[2] 这里有一个比较神奇的对应, 那就是公式

$$\varepsilon_{\mu\nu k}\varepsilon_{abk} = \delta_{\mu a}\delta_{\nu b} - \delta_{\mu b}\delta_{\nu a}$$

这是为什么呢? 暂时还没有想明白其中的缘由

[3] 这里其实还没太弄明白, 为什么不是用 $sl(2)$ 的表示来标记.

3.2.3 右手旋量与 $(0,\frac{1}{2})$ 表示

所谓 $(\frac{1}{2},0)$ 表示是指 N^- 取 $j=\frac{1}{2}$ 的表示, 而 N^+ 取 $j=0$ 的表示. 首先, 已知 $j=0$ 表示下只有 $N_i^+=0$, 因此 $J_i=-K_i$; 而对于 $j=\frac{1}{2}$ 表示, 有 $N_i^-=\frac{\sigma_i}{2}$, 即以泡利矩阵表示的二阶厄米无迹矩阵. 由这两个关系可以得到 $o(1,3)$ 的基表示

$$J_i=\frac{1}{2}\sigma_i \quad K_i=\frac{i}{2}\sigma_i$$

可以发现, 这种表示的转动部分并没有变化, 只是伪转动部分有一个负号的改变

$$L_+^{\uparrow(0,1/2)}=\left\{e^{i\sigma_k\theta^k/2-\sigma_k\varphi^k/2}\,\middle|\theta,\varphi\in\mathbf{R}\right\}$$

其解释与左手旋量类似.

3.2.4 Van der Waerden 记号

这一套记号实际上是以矩阵的方式 (省略指标) 去描述左手和右手旋量. 我们先从带指标的张量入手, 推导出其矩阵表述的形式.

左手旋量 我们首先以上指标来标记左手旋量 χ^a, 并遵循东北规则–即所有指标收缩的上指标都定义在右上角度. 于是左手旋量的变换规则为

$$\chi^{a\prime}=A^a_b\chi^b=\left(e^{i\sigma_k\theta^k/2-\sigma_k\psi^k/2}\right)^a_{\ b}\chi^b$$

随后我们定义旋量空间 2–形式 (类比辛空间的 2–形式)

$$\varepsilon_{ab}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$$

用该形式去定义旋量的指标升降或者是内积. 很容易炎症, 该形式 ε_{ab} 以及其逆形式 ε^{ab} 在洛伦兹群的 $(1/2,0)$ 或者 $(0,1/2)$ 表示下不变, 因此以此构造的 "旋量内积" 是洛伦兹不变的

$$\varepsilon_{ab}A^a_cA^b_d=\varepsilon_{cd}\implies\varepsilon_{ab}\chi^a\chi^b \quad \text{is invarient}$$

这是一个洛伦兹不变量, 因此也可以定义出左手旋量的 "度规对偶"–用形式来降指标: $\chi_b\equiv\varepsilon_{ab}\chi^a$. 这里需要约定一下, 所有的度规升降都用形式 ε_{ab} 的左指标来升降, 才不会出现正负号混淆的情况. 同样的, $\chi^a=\chi_b\varepsilon^{ba}$. 这也是为了保证 $\varepsilon_{ab}\varepsilon^{bc}=\delta^c_a$ 而立下的约定

我们还能求出对偶左手旋量的坐标变换规则

$$\chi'_b=\varepsilon'_{ab}\chi^{a\prime}=\varepsilon_{ab}A^a_c\chi^c=\varepsilon_{ab}A^a_c\varepsilon^{dc}\chi_d$$

于是我们知道, 对于下指标的对偶旋量来说, 坐标变换按照 $\bar{A}^d_b=(\varepsilon_{ab}A^a_c\varepsilon^{dc})^T=\varepsilon_a^{\ d}A^a_c\varepsilon_b^{\ c}$. 用 δ_{ab} 做升降. 实际上写成矩阵形式, 也就是 $\chi'_b=\chi_a\bar{A}^{ab}$. 经过计算, 实际上我们会发现用矩阵表示起来更简单:

$$\varepsilon_a^{\ d}A^a_c\varepsilon_b^{\ c}=\left(A^{-1T}\right)^d_{\ c}$$

也就是正常洛伦兹变换矩阵取逆再取共轭. 我们知道 $\sigma^T=\sigma^*$, 所以用生成元表示就是

$$\chi'_a=\chi_b(A^{-1T})^b_{\ a}=\chi_b\left(e^{-i\sigma_k^*\theta^k-\sigma_k^*\psi^k}\right)^b_{\ a}$$

实际上我并不喜欢矩阵表述, 因为矩阵表述没法区分矢量和对偶矢量, 只有代上指标才能够区分左手旋量和对偶左手旋量.

右手旋量 现在我们定义一个共轭操作, 将左手旋量变为其复共轭[4].

$$\chi^{\dot{a}} \equiv (\chi^a)^*$$

我们将其暂且称为共轭左手旋量, 同时也可以再定义出对偶共轭左手旋量 $\chi_{\dot{a}} \equiv \varepsilon_{\dot{b}\dot{a}}\chi^{\dot{b}}$. 实际上, 对偶共轭左手旋量就是右手旋量, 即 $(0,1/2)$ 表示的作用对象. 这是因为, 从这些定义出发可以得到对偶共轭左手旋量的变换规则

$$\chi'_{\dot{a}} = \chi_{\dot{b}} \left(A^{-1\dagger}\right)^{\dot{b}}{}_{\dot{a}} = \chi_{\dot{b}} \left(e^{i\sigma_k\theta^k - \sigma_k\psi^k}\right)^{\dot{b}}{}_{\dot{a}} \equiv \xi_{\dot{b}} B^{\dot{b}}{}_{\dot{a}}$$

恰好就是右手旋量的变换规则.

通过上面的论述, 我们知道了以下几点: 1/ 左手旋量空间中可以用 η_{ab}, 但同时也可以用 ε_{ab} 来进行指标升降, 定义内积, 且其内积是洛伦兹不变的[5]; 2/ 左手旋量和右手旋量实际分处两个不同的空间, 在坐标变换下变换规则是不一样的, 但是可以用一个非线性变换来联系.

3.3 宇称变换与狄拉克旋量

定义宇称变换 $x_i \to -x_i$, 用矩阵表示为

$$\Lambda_p = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}$$

可以验证, 在这个变换下

$$J'_k = A^{-1}J_kA = J_k \quad K'_k = A^{-1}K_kA = -K_k$$

在宇称变换下, 旋转生成元并不改变, 而伪转动生成元反号. 言外之意是: 在宇称变换下, 左手旋量变为右手旋量, 这也是左右手旋量这个名称的来源之一. 因此, 我们发现如果要描述一个在宇称变换下不变的系统, 那么必然要将同时涉及到左手旋量和右手旋量. 于是我们构造**狄拉克旋量**为左手旋量和右手旋量的**直和**.

$$\Psi \equiv \chi^a \oplus \xi_{\dot{b}}$$

显然, 狄拉克旋量的表示是一个可约表示, 是可以约化为 $(1/2,0)$ 与 $(0,1/2)$ 表示的直和. 于是变换方式为

$$\Psi' = \begin{pmatrix} A_{(1/2,0)} & \\ & A_{(1/2,0)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi^a \\ \xi_{\dot{b}} \end{pmatrix}$$

然而狄拉克旋量仍然不是在宇称变换下不变的, 因为需要遵循上指标在左, 下指标在右的规则. 而 $\Psi^P = \xi_{\dot{b}} \oplus \chi^a$, 这个并不是狄拉克旋量. 若要保证变换后仍是狄拉克旋量, 则需要再加上一个电荷共轭操作, 对于每一个 (左右手) 旋量来说, 相当于升降指标再取共轭, 也就是左右手变换. 对应

$$\Psi^C = (\varepsilon_{ca}\chi^a)^* \oplus (\xi_{\dot{b}}\varepsilon^{\dot{b}\dot{d}})^* = \chi_{\dot{c}} \oplus \xi^{\dot{d}}$$

这个仍然不是狄拉克旋量, 但是 PC 的叠加, 则变为

$$\Psi^{PC} \equiv= \xi^{\dot{d}} \oplus \chi_{\dot{c}}$$

这就保证了左边是左手旋量, 而右边是右手旋量. 从而狄拉克旋量在 PC 操作下是封闭的.

[4] 当然, 复共轭实际上是一个非线性操作, 必须要事先指定好一个基. 由此也可以看出来, 左手旋量空间和右手旋量空间实际上是两个完全独立的线性空间, 虽然他们能在某种条件下转换, 但这种转换是非线性的.

[5] 所以这里就有些问题, 为什么狄拉克方程的作用量没有用 η_{ab} 来构造的内积的项?

3.3.1 矢量与 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 表示

按照 physics from symmetry 上说, 直接从李代数 $o(1,3)$ 导出的李群实际上是洛伦兹群 (正定洛伦兹群?) 的覆盖群, 用 $(1/2,1/2)$ 表示的矩阵对狄拉克旋量的作用完全可以等价描述四维表述为四维矢量的作用. 因此 $(1/2,1/2)$ 表示也称为矢量表示. 我们知道 $o(1,3)=sl(2)\otimes sl(2)$, 所以可以认为矢量表示可以分解成两个旋量的直积, 一个是左旋一个是右旋. 表示为

$$v^a_{\dot{b}} \equiv \chi^a \xi_{\dot{b}}$$

或者再用 ε_{ab} 去降指标, 研究 $v_{a\dot{b}}$ 的性质. $(1/2,1/2)$ 表示的作用对象就是 $v_{a\dot{b}}$. 很容易就知道

$$v'_{a\dot{b}} = v_{c\dot{d}} A^c{}_a B^{\dot{d}}_{\dot{b}}$$

一般来说, $v_{a\dot{b}}$ 被看作是一个 2×2 复矩阵, 可以分解成厄米部分和反厄米部分. 初步的计算会发现, $(1/2,1/2)$ 表示下, 厄米部分和非厄米部分恰好就是这个表示的两个不变子空间, 因此表示是可约的. 我们研究其中的厄米空间, 于是被限制到了一个不可约表示. 二维厄米矩阵可以被看做实线性空间, 维数是 4. 存在四个基底, 分别是三个泡利矩阵 $\sigma^i_{a\dot{b}}$ 和单位矩阵, 记作 $\sigma^0_{a\dot{b}}$. 因此任意一个 $v_{a\dot{b}}$ 都可以表示为

$$v_{a\dot{b}} = v_\mu \sigma^\mu_{a\dot{b}} \quad v^m \in \mathbf{R},\ \mu = 0,\cdots,3$$

四个实数 v^μ 就是 "矢量"$v_{a\dot{b}}$ 的坐标.

洛伦兹群的四维表示实际是我们很熟悉的, 在四维空间上的表示实际上就是我们所熟悉的转动与伪转动的四维矩阵. 那么, 这种 $v_{a\dot{b}}$ 的形式是否能够与四维表示对应上呢? 实际上是可以的, 如下: 用泡利矩阵展开, 写成显式形式:

$$v_{a\dot{b}} = \begin{pmatrix} v_0+v_3 & v_1-iv_2 \\ v_1+iv_2 & v_0-v_3 \end{pmatrix}$$

对于洛伦兹伪转动 $A^a_b = e^{\sigma_3\varphi/2} = \begin{pmatrix} e^{i\varphi/2} & \\ & e^{-i\varphi/2} \end{pmatrix}$, 可以观察它的在这个变换下的变换. 最终得到

$$v'_{a\dot{b}} = v_{c\dot{d}} \left(e^{\sigma_3\varphi/2}\right)^c_a \left(e^{\sigma_3\varphi/2}\right)^{\dot{d}}_b = \underbrace{\left(e^{\sigma_3\varphi/2}\right)^T v \left(e^{\sigma_3\varphi/2}\right)}_{\text{matrix from}}$$

最终对比各个系数, 就可以得到坐标 v_μ 的变换关系

$$\begin{aligned} v'_0 &= \cosh(\varphi)v_0 + \sinh(\varphi)v_3 \\ v'_3 &= \sinh(\varphi)v_0 + \cosh(\varphi)v_3 \end{aligned} \tag{1}$$

这个恰好就是在 $t--x_3$ 平面上的一个伪转动. 同时我们也可以注意到, 最开始在 $(1/2,1/2)$ 表示中我们使用的是半角 $\varphi/2$, 在洛伦兹群的四维表示中得到的是 φ, 所以和 $SU(2)\to SO(3)$ 的关系类似, 我们找到了一个洛伦兹群的覆盖群. 具体来说, 由于我们是从李代数的表示出发建立李群的表示, 因此可以直接找到一个洛伦兹群的覆盖群, 这并不奇怪.

3.3.2 其他补充

从角动量理论上讲, 我们知道 $SU(2)$ 群的不同表示, 也就是不同 j 的表示对应了带有不同轨道角动量的粒子. 这种对应关系是由以下方式来实现的, 首先假设 J^2 是 j 表示下的矩阵, 那么 J^2 的本征值是 $j(j+1)$, 它所对应的本征矢则能够描述一个轨道角动量为 $j(j+1)\hbar$ 的粒子.

后面我们会知道, 对于场的位置宗量的 $SU(2)$(实际上是 $O(1,3)$ 群中的 $SO(3)$ 子群) 对称性代表了轨道角动量, 并且 $SU(2)$ 能够出现任意维表示, 取决于角动量 J 的取值. 而对一个场 (标量场, 旋量场, 矢量场) 分量的 $O(1,3)$ 对称性则是代表了内禀角动量, 即所谓的自旋. 因此也可以类比轨道角动量的说法, 对于分量的洛伦兹群 $O(1,3)$ 的不同的表示对应了带有不同自旋的粒子. 这种对应关系同样是以本征矢描述的方式来体现的. 神奇的地方在于, 自然界目前为止仅仅出现了 $spin = 0, 1/2, 1$ 的粒子, 而不像是轨道角动量一样可以取任意数值. 这是一个非常有意思的事情.

3.3.3 场与无穷维表示

从现在开始, 我们考虑的不再是线性空间的元素, 而是一个场. 我们知道, 对一个矢量场做旋转变换, 他需要有两种变化: 1/ 对矢量方向的旋转; 2/ 对坐标的旋转. 也就是说我们不仅要对矢量做旋转 (也就是有限维表示), 还需要对场本身的坐标进行旋转 (也就是无穷维表示). 对于一个洛伦兹群元素 A, 其有限维表示为 $M^a_b(A)$, 对于坐标的无穷维表示仍然记为 A, 那么一个场在洛伦兹变换下

$$\Phi_a(\boldsymbol{x}) \to \Phi'_a = \Phi_b(A\boldsymbol{x})M^b_a(A)$$

例子 1. *对于平移变换来说, 坐标的无穷维表示就是 $P_a = i\partial_a$; 对于绕 z 轴的旋转变换的无穷维表示就是 $J_a = i\partial_\varphi = i(x_i\partial_j)\varepsilon_{ijk}$*

类似旋转, 洛伦兹变换李代数的无穷维表示[6]为

$$M^{inf}_{\mu\nu} = i(x_\mu\partial_\nu - x_\nu\partial_\mu)$$

可以验证这个元素是满足洛伦兹李代数的对易关系的. 于是对于场来说, 一次洛伦兹变换要做如下操作

$$\Phi'_a = \left(e^{-iM^{\text{inf}}_{\mu\nu}\omega^{\mu\nu}/2}\right)\Phi_b(\boldsymbol{x})\left(e^{-iM^{\text{fin}}_{\mu\nu}\omega^{\mu\nu}/2}\right)^b_a$$

3.4 庞加莱群及其李代数

只有在流形上讨论问题才会涉及到庞加莱群的问题, 因为线性空间上是没有 “平移变换” 的. 对于流形上的场来说, 平移变换同样是不改变闵氏度规的, 因此保度规变换中还需要加入一个平移变换, 从此洛伦兹群升格为庞加莱群. 我们知道, 平移变换是不会改变矢量的方向的, 只会影响场的坐标, 因此平移变换天生就是无穷维表示. 平移变换的无穷维表示就是我们熟悉的 $P_\mu = -i\partial_\mu$, 包含了空间平移和时间平移. 经过运算可以得到庞加莱李代数的对易关系

$$\begin{aligned}[P_\mu, P_\nu] &= 0 \\ [M_{\mu\nu}, P_\rho] &= i\left(\eta_{\mu\rho}P_\nu - \eta_{\nu\rho}P_\mu\right)\end{aligned} \tag{2}$$

在庞加莱代数中我们可以构造出一个卡西米尔算子 (以下简称 CO),

$$P^\mu P_\mu \equiv -m^2$$

以此可以标记平移变换的无穷维表示到底是哪一个不可约表示. 和角动量一样, 若一个粒子按照特定的角动量不可约表示 (例如 $j = 3$) 进行变换, 那么代表这个粒子具有这一个角动量 ($L = j(j+1)$). 同样的, 如果一个粒子的平移变换按照某一个特定的无穷维不可约表示进行, 那么可以说这个粒子具有这样一个特定的属性, 这个属性实际上就是质量[7].

[6] 实际上这里是不是应该要称之为 “实现”?

[7] 至于为什么是质量, 我目前也不知道

4 拉格朗日框架

用数学的语言来表述 “所有的惯性参考系平权”: 在洛伦兹变换下作用量不变. 我们将从这个框架出发, 去讨论粒子和场的作用量描述, 粒子的对称性以及场的对称性, 以及由此导出的守恒量.

4.1 粒子与场

粒子的作用量表示为

$$S = \int L \, \mathrm{d}t$$

变分可以得到粒子的拉格朗日方程

$$\frac{\partial L}{\partial q^\nu} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^\nu}$$

若要求作用量在某个变换下不变, 只需要 L 在变换下相差一个时间的全导数, 即 $\delta L = \frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}t}$ 即可.

对于一个场 φ^a 来说, 需要被变分的是场本身. 作用量用拉氏密度 $L = \int \mathcal{L} \, \mathrm{d}^3 x$ 表示:

$$S = \int \mathcal{L} \, \mathrm{d}^4 x = \int \mathcal{L}$$

这是一个很容易推广到四维形式的作用量. 对场变分, 可以得到场的运动方程为

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi^a} = \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi^a)} \right)$$

4.2 粒子的诺特定理

现在我们来研究粒子的对称性导出的守恒量. 首先我们要求变换满足以下几个条件

1. 变换在正路上进行: 即所有的场都被限制在了正路上, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 被定义为正路曲线的切矢, δq(δq^ν 的简写) 实际上是一个定义在正路上的矢量而 $\delta \dot{q} \equiv L_t \delta q$, 即是沿着正路的李导数.

2. 变换是连续的, 即 δq 是定义在正路上的连续的矢量场, 因此求李导数是有定义的.

这种变换从被动观点上看仅是做了坐标变换; 从主动观点来看就是整个系统都发生了变换. 所谓系统的对称性, 是指在某个变换下作用量不发生变换. 对于一个特定的连续的坐标变换 (被动观点)$\delta q(t)$, 在系统演化中会对 L 造成以下影响

$$(\delta L)(t) = \frac{\partial L}{\partial q} \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q \right)$$

注意, 这里我们用到了 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$, 实际上是已经将系统限制在了切从上的升华曲线, 即 $\dot{q}$ 明确是 q 在正路上的切矢, 而 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 也明确被定义为在演化曲线上的切向量. 若此时恰好有另外一个标量场[8], 使得 $\delta L = \frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}t}$, 那么便会有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q - G \right) = 0$$

便有守恒量

$$J \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q - G = const$$

[8]这里其实不是很理解为什么还要再出现另外一个标量场 G, 特别是在时间平移不变的时候的讨论, 并不知道两个 δL 有啥区别

时间平移对称性 时间对称性其实是有一些比较含糊的地方, 在这里稍微辨析一下. 首先我们要从两个角度看待 δL. 第一, 由于时间演化而带来的拉氏量变化 δL_t; 第二, 由于时间平移诱导出的 δq 矢量场而导致的拉氏量变化 $\delta_{\delta q}$. 注意, 这两者是不一样的, 前者我们并未做任何变换, 也并没有 δq 这样的矢量场出现, 仅仅只是让系统自由演化, 看它的 L 会如何变化; 而后者则是在一个固定的时刻 t 实施了真实的变化 δq, 而这种变化被定义为与让系统自由演化 δt 后系统发生的那一个变化. 所以我们就可以去辨析公式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\delta q - G\right) = 0$$

第一项是在某个固定时刻 t 的变换 δq 而引起的拉氏量变化, 而后者则是由于**任由系统演化**时间 t 而造成的拉氏量变化.

辨析了这些内容, 就可以研究时间对称性诱导出的守恒量. 在时间平移 δt 将会诱导出的矢量场是 $\delta q \equiv q(t+\delta t) - q(t)$. 由此变换导致的拉氏量变化为

$$\delta L|_t = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\delta q\right)$$

另一方面, 注意到在正路上演化 δt, 拉氏量本身的变化就可以表示为

$$dL|_t = \left.\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}\right|_t \delta t \equiv \frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}t}$$

也就是说 $G = L\delta t$ 由于我们进行的是时间平移操作, 我们自然要求时间平移等价于时间演化, 因此 $\delta L = dL$, 从而有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\delta q - L\delta t\right) = 0 \Rightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\dot{q} - G\right) = 0$$

其中我们用到了 $\delta q/\delta t \equiv \dot{q}$, 这是因为从定义上来看 $\delta q \equiv q(t+\delta t) - q(t)$, 所以自然成立. 于是我们得到了一个在正路上演化的守恒量, 定义为哈密顿量

$$H \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\dot{q} - L \equiv p\dot{q} - L$$

空间平移对称性 在正路上定义了矢量场 $\delta q^\nu = a^\nu$. 假如 L 本身就不含有位置坐标 q, 那么显然在这种平移操作下 $\delta L = 0$, 于是广义动量在演化中守恒[9].

$$p \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = const$$

空间旋转对称性 在正路上定义矢量场 $\delta q^\rho = J^\nu q^\mu \varepsilon^{\nu\mu\rho}$, 即定义了一个保持 $q = 0$ 不变的旋转操作, 其中 J^ν 是 $SO(3)$ 生成元. 于是对于一个旋转不变的拉氏量, 可以导出广义角动量守恒

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(P_\rho q_\mu J_\nu \varepsilon_{\nu\mu\rho}\right) = 0$$

实际上也就意味着广义角动量二形式守恒

$$P_\rho q_\nu - P_\nu q_\rho = const$$

[9]这里也不是很懂为什么就没有出现 G 了.

4.3 场的对称性

场的对称性有很多种, 包括: 时空对称性与内禀对称性. 所谓时空对称性, 就是对场的分量与坐标进行变换的, 可以用庞加莱群描述其变换; 而内禀对称性则是对场做了一个整体变换 $\psi \to \psi + \delta\psi$.

对于时空变换来说, $\delta x = x' - x$, 在这个变换下, 我们考虑 $\mathcal{L}$ 的变化.

$$\delta L = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi^\nu}\delta\psi^\nu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi^\nu)}\delta(\partial_\mu\psi^\nu) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\mu}\delta x^\mu$$

和粒子的对称性一样, 我们需要考虑正路上的变换, 也就是需要代入拉氏方程, 结果为

$$\delta\mathcal{L} = \partial_\mu\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\left(\partial_\mu\psi^\nu\right)}\right)\delta\psi^\nu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\mu}\delta x^\mu$$

时空平移对称性 首先我们来看时空平移对称性带来的后果. 由于平移并不会对场的分量造成改变, 因此无论是标量场, 旋量场还是矢量场都是这个结果, 我们统一用 ψ 来标记这三个场, 而上下同时出现 ψ 的情况默认为缩并, 例如 $\frac{\partial}{\partial\psi^\nu}\delta\psi^\nu \equiv \frac{\partial}{\partial\psi}\delta\psi$. 首先, 对于全局平移量 a^μ, 造成的影响是

$$\delta\psi = \frac{\partial\psi}{\partial x}a^\mu \quad \delta x^\mu = a^\mu$$

代入到作用量的变分中, 可以得到

$$\delta\mathcal{L} = \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\left(\partial_\mu\psi\right)}\frac{\partial\psi}{\partial x^\nu} - \mathcal{L}\eta^\mu_\nu\right)a^\nu$$

对于平移变换下不变的 $\mathcal{L}$, $\delta\mathcal{L} = 0$, 又由于 a^μ 是任意的, 于是给出了一个方程

$$\partial_\mu T^\mu_\nu \equiv \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\left(\partial_\mu\psi\right)}\frac{\partial\psi}{\partial x^\nu} - \mathcal{L}\eta^\mu_\nu\right) = 0$$

其中的 T^μ_ν 称为正则能动张量. 实际上这就给出了哈密顿量守恒与正则动量守恒. 我们取 T^{00} 的项, 可以得到

$$T^{00} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\left(\partial_t\psi\right)}\frac{\partial\psi}{\partial x} - L \equiv \mathcal{H}$$

实际上就是哈密顿密度. 而其空间部分 T^{i0} 给出

$$T^0_i = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\left(\partial_t\psi\right)}\frac{\partial\psi}{\partial x^i} \equiv p_i$$

定义为场的物理动量或正则动量. 可以注意到, 这个能动张量其实并不一定是对称的[10].

旋转对称性 为了简化问题, 我们首先考虑标量场 ψ 的旋转对称性. 已知, 在旋转变换下

$$\delta\psi = \frac{\partial\psi}{\partial x^\mu}\delta x^\mu \quad \delta x^\nu = R^\nu_\mu x^\mu$$

其中 J^μ_ν 为洛伦兹代数的 $so(3)$ 子代数的任意一个元素, 代表了旋转的某一个生成元. 于是代入到作用量变分, 可以得到

$$\delta\mathcal{L} = \partial_\mu\left(\frac{\partial L}{\partial\left(\partial_\mu\psi\right)}\frac{\partial\psi}{\partial x^\nu}x^\rho - \mathcal{L}\eta^{\mu\nu}x^\rho\right)M_{\nu\rho} = \partial_\mu T^{\mu\nu}M_{\nu\rho}x^\rho$$

[10] 那么什么情况下他会是对称的呢? 尘埃和辐射的能动张量都是对称的.

对于 $\delta\mathcal{L}=0$ 的情况来说, 我们知道 $M_{\nu\rho}\propto\varepsilon_{\nu\rho\kappa}J^{\kappa}$, 因此下指标是全反称的. 由于 $M_{\nu\rho}$ 是任意的, 于是上式也可以写成

$$2\partial_\mu\left(T^{\nu[\rho}x^{\rho]}\right)=\partial_\mu\left(T^{\mu\nu}x^{\rho}-T^{\mu\rho}x^{\nu}\right)=0$$

因此 $(J^0)^{\mu\nu}\equiv T^{0\mu}x^{\nu}-T^{0\nu}x^{\mu}=p^{\mu}x^{\nu}-p^{\nu}x^{\mu}$ 是一个守恒量密度. 从物理上看, 当取 $\mu=i$, $\nu=j$ 时, 这个就是轨道角动量. 注意, 我们虽然只把目光局限在标量场, 但是由于矢量场在旋转中也存在这样的变换, 因此这个守恒量对矢量场也同样存在.

然而对于旋量场与矢量场来说, 我们还需要考虑其分量的变化, 此时需要额外加上一项

$$\delta\psi^{\rho}=(\omega^{\mu\nu}S_{\mu\nu})^{\rho}_{\sigma}\psi^{\sigma}$$

其中 $(S_{\mu\nu})^{\rho}_{\sigma}$ 就是洛伦兹代数的一个基. 这一项加入之后, 则会引出内禀角动量守恒, 也就是自选守恒, 但是由于我对此还不是特别熟悉与深入, 暂且不做记录

内禀对称性 内禀对称性是对场做一个整体的变化, 即 $\delta\psi(x)=\varphi(x)$. 对于不改变作用量的操作 $\delta\mathcal{L}=0$ 时, 可以得到一个守恒流

$$\partial_\mu J^{\mu}\equiv\partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\left(\partial_\mu\psi\right)}\right)\delta\psi=0$$

这会给出一个全局的守恒量

$$\partial_t\int J^0\,\mathrm{d}^3x=0$$

这一点之前提到的所有守恒流密度都有这种特点. 我们考虑一种最简单的内禀平移操作: $\delta\psi=\varepsilon$, 即对场做一个整体数值抬升操作, 类似改变势能场的零点. 因此导致的守恒流密度为

$$J^{\mu}=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\left(\partial^{\mu}\psi\right)}$$

该守恒流密度的时间分量是全局守恒的, 而局域满足流守恒方程, 对应的物理量称为场的**共轭动量密度**, 区别于场的**物理动量密度**

$$\pi\equiv J^0=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\left(\partial_t\psi\right)}$$

后面我们会看到, 对于电子这样的旋量场 (自旋 1/2) 来说, 在 $U(1)$ 全局对称性下导出的 J^{μ} 守恒流密度恰好就是电荷流密度, 其时间分量表示电荷密度, 而空间分量表示电流密度. 因此 $U(1)$ 全局对称性对应的是电荷守恒.

洛伦兹对称性的一般形式; 外部对称性: 自旋角动量–矢量分量旋转对称性; 轨道角动量–位置宗量旋转对称性; 能动张量守恒–位置宗量四维平移对称性. 内禀对称性: 共轭动量–场的全局平移对称性.

5 作用量构造

5.1 标量场作用量

构造洛伦兹不变标量, 变分得到克莱因高登方程

5.2 旋量场作用量

构造洛伦兹不变的标量, 变分得到狄拉克方程

5.3 矢量场作用量

构造洛伦兹不变的标量, 变分得到彭卡方程, 在无质量场下退化为电磁场

6 相互作用理论

6.1 $U(1)$ 相互作用

考虑 Massive Spin 1/2 与 Massless Spin 1 (即电磁场) 的相互作用. 保持 $U(1)$ 局域对称性需要引入额外相互作用项. 引入后 Spin 1/2 场的全局 $U(1)$ 对称性导致电荷守恒; Massless Spin 1 场在相互作用作用量下得到有源麦克斯韦方程.

7 其他

- **关于全反称张量**: